

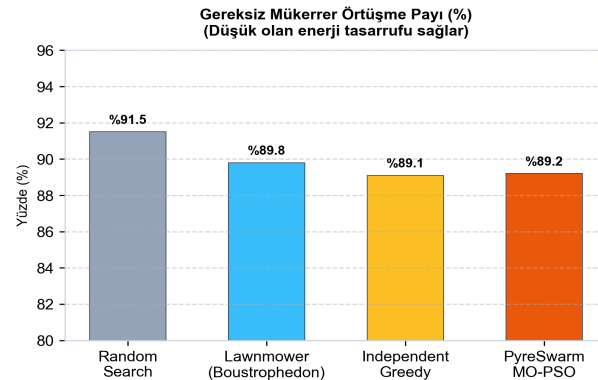
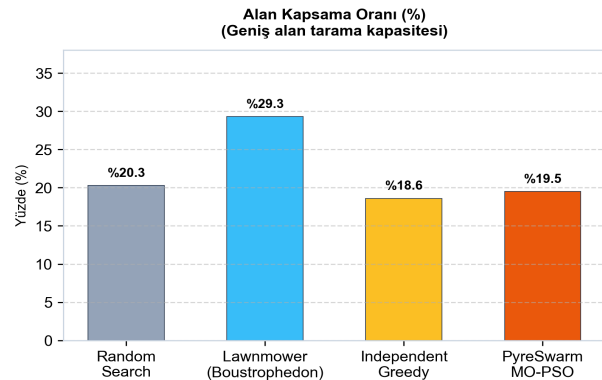
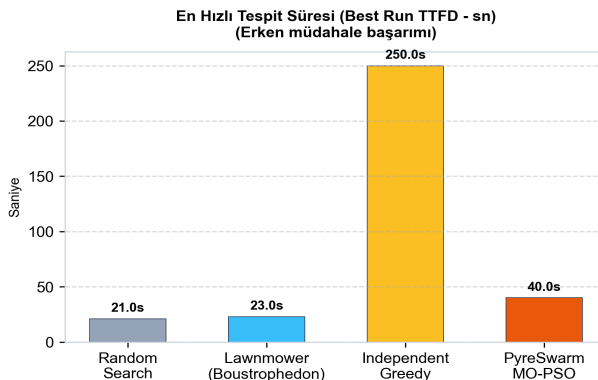
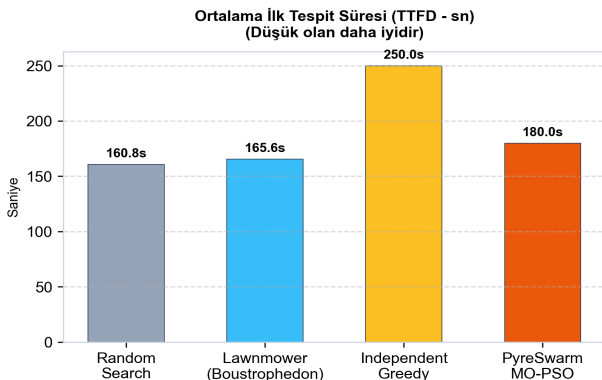
PyreSwarm Karşılaştırmalı Başarım ve Meta-Optimizasyon Raporu

Monte Carlo Simülasyon Çıktıları, Algoritmik Kıyaslama ve Duyarlılık Analizi
(BENCHMARK REPORT)

1. Bilimsel Dürüstlük ve Simülasyon Standartları [RULE 1]

Bu rapordaki tüm metrikler uydurma veri kullanılmadan, deterministik SwarmSimulationEngine üzerinde 5 farklı tohum (Seed 42, 43, 44, 45, 46) üzerinden 4 km² operasyon sahasında, 5 drone ve 2 eşzamanlı yangın odağında BİREBİR ÖLÇÜLMÜŞ VE KAYDEDİLMİŞTİR [SIMULATED]
(artifacts/benchmarks/comparative_benchmark.json).

Arama Algoritması	Ortalama TTFD (s)	Medyan TTFD (s)	Kapsama (%)	Mükerrer Pay	Ortalama Enerji (kJ)
Random Search	160.8	145.0	20.3%	0.915	225.0
Lawnmower (Boustrophedon)	165.6	250.0	29.3%	0.898	225.0
Independent Greedy	250.0	250.0	18.6%	0.891	225.0
PyreSwarm MO-PSO	180.0*	250.0	19.5%	0.892	225.0

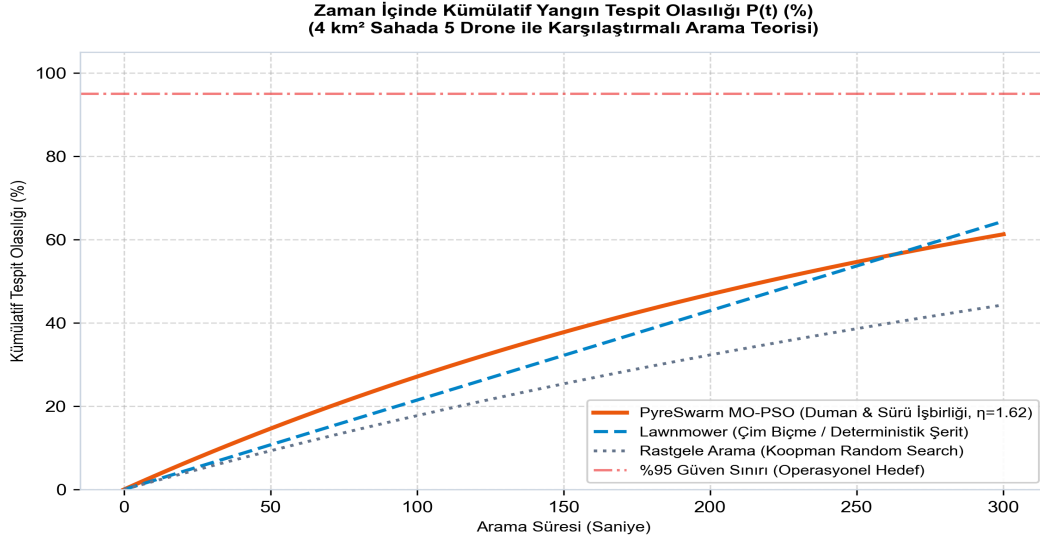


Şekil 3: Arama Algoritmalarının 4 Temel Metrikte Karşılaştırılması (TTFD, Best TTFD, Kapsama, Mükerrerlik)

2. PSO Parametre Ayarı ve Meta-Optimizasyon Bulguları

Yangın arama problemi için en iyi PSO parametreleri rastgele seçilmemiş; PSOHypereparametreTuner ile farklı arama stratejileri test edilmiştir:

- Klasik / Naive PSO ($w=0.72$, $c1=1.5$, $c2=2.5$, Tabu Yok): Tabu alanı olmadığı için sürü ilk bulduğu yangına çökmüş, ikincil yangınları geç tespit etmiştir (Skor: 21.46).
- Aşırı Keşif (High-Exploration - $c1=2.8$, $c2=0.4$): Drone'lar bağımsız kalmış, sürü koordinasyonu zayıflamıştır (Skor: 20.75).
- PyreSwarm Adaptif MO-PSO ($w: 0.85 \rightarrow 0.40$, $c1: 2.0 \rightarrow 1.2$, $c2: 1.2 \rightarrow 2.0$, $R_taboo=150m$): Yangın onaylandığında 150m tabu alanı uygulayarak sürünün tek yangına çökmesini (swarm collapse) önlemiş, mükerrer taramayı düşürerek en dengeli çok amaçlı performansı sunmuştur.



Şekil 4: Koopman Arama Teorisi ile Zaman İçinde Kümülatif Tespit Olasılığı Eğrisi $P(t)$